Задача о коммивояжере

Дано множество из n городов и матрица расстояний между ними. Требуется объехать все города по кратчайшему пути, причем в каждом городе необходимо побывать один раз и вернуться в город, из которого был начат маршрут. Задачу необходимо решить с помощью генетического алгоритма. За целевую функцию следует принять сумму расстояний между городами. Размер популяции N = 4. Оператор мутации представляет собой случайную перестановку двух чисел в геноме, которые выбираются случайно. Вероятность мутации 0.01.

Вариант 1

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	5	9	2
Город 2	1	0	9	4	4
Город 3	5	9	0	8	3
Город 4	9	4	8	0	10
Город 5	2	4	3	10	0

Вариант 2

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	6	4	2
Город 2	1	0	6	10	5
Город 3	6	6	0	6	5
Город 4	4	10	6	0	7
Город 5	2	5	5	7	0

Вариант 3

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	5	5	4	2
Город 2	5	0	5	6	10
Город 3	5	5	0	10	8
Город 4	4	6	10	0	2
Город 5	2	10	8	2	0

Вариант 4

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	9	1	10
Город 2	1	0	4	6	9
Город 3	9	4	0	10	1
Город 4	1	6	10	0	8

Город 5	10	9	1	8	0

Вариант 5

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	10	8	1	6
Город 2	10	0	1	5	2
Город 3	8	1	0	4	4
Город 4	1	5	4	0	9
Город 5	6	2	4	9	0

Вариант 6

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	5	8	3	2
Город 2	5	0	1	3	9
Город 3	8	1	0	8	2
Город 4	3	3	8	0	10
Город 5	2	9	2	10	0

Вариант 7

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	10	8	1	9
Город 2	10	0	5	8	5
Город 3	8	5	0	10	3
Город 4	1	8	10	0	1
Город 5	9	5	3	1	0

Вариант 8

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	1	11	10
Город 2	1	0	5	1	9
Город 3	1	5	0	6	10
Город 4	11	1	6	0	7
Город 5	10	9	10	7	0

Вариант 9

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	6	11	5	2
Город 2	6	0	3	6	2
Город 3	11	3	0	9	1
Город 4	5	6	9	0	5

Город 5	2	2	1	5	0

Вариант 10

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	11	10	10	6
Город 2	11	0	4	4	5
Город 3	10	4	0	6	3
Город 4	10	4	6	0	4
Город 5	6	5	3	4	0

Вариант 11

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	11	10	5
Город 2	1	0	11	6	10
Город 3	11	11	0	6	1
Город 4	10	6	6	0	1
Город 5	5	10	1	1	0

Вариант 12

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	5	11	5	4
Город 2	5	0	4	8	9
Город 3	11	4	0	9	9
Город 4	5	8	9	0	6
Город 5	4	9	9	6	0

Вариант 13

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	5	8	5
Город 2	1	0	8	10	2
Город 3	5	8	0	8	11
Город 4	8	10	8	0	9
Город 5	5	2	11	9	0

Вариант 14

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	11	6	2	4
Город 2	11	0	3	8	5
Город 3	6	3	0	8	3

Город 4	2	8	8	0	1
Город 5	4	5	3	1	0

Вариант 15

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	7	3	3	10
Город 2	7	0	9	7	6
Город 3	3	9	0	10	3
Город 4	3	7	10	0	11
Город 5	10	6	3	11	0

Вариант 16

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	7	6	6	9
Город 2	7	0	4	7	11
Город 3	6	4	0	8	9
Город 4	6	7	8	0	4
Город 5	9	11	9	4	0

Вариант 17

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	8	4	1	3
Город 2	8	0	11	8	3
Город 3	4	11	0	5	3
Город 4	1	8	5	0	9
Город 5	3	3	3	9	0

Вариант 18

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	4	2	4	8
Город 2	4	0	7	4	11
Город 3	2	7	0	4	3
Город 4	4	4	4	0	2
Город 5	8	11	3	2	0

Вариант 19

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	7	9	6	8
Город 2	7	0	2	1	1

Город 3	9	2	0	7	7
Город 4	6	1	7	0	2
Город 5	8	1	7	2	0

Вариант 20

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	10	3	4	5
Город 2	10	0	11	3	6
Город 3	3	11	0	7	11
Город 4	4	3	7	0	6
Город 5	5	6	11	6	0

Вариант 21

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	10	7	11	10
Город 2	10	0	4	4	4
Город 3	7	4	0	3	8
Город 4	11	4	3	0	5
Город 5	10	4	8	5	0

Вариант 22

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	9	1	9	10
Город 2	9	0	7	9	4
Город 3	1	7	0	2	11
Город 4	9	9	2	0	10
Город 5	10	4	11	10	0

Вариант 23

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	7	7	11	2
Город 2	7	0	7	4	11
Город 3	7	7	0	11	3
Город 4	11	4	11	0	1
Город 5	2	11	3	1	0

Вариант 24

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	5	9	4	5

Город 2	5	0	1	4	3
Город 3	9	1	0	3	1
Город 4	4	4	3	0	5
Город 5	5	3	1	5	0

Вариант 25

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	10	4	1	2
Город 2	10	0	7	10	3
Город 3	4	7	0	3	4
Город 4	1	10	3	0	10
Город 5	2	3	4	10	0

Вариант 26

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	3	3	1	6
Город 2	3	0	8	5	10
Город 3	3	8	0	4	6
Город 4	1	5	4	0	1
Город 5	6	10	6	1	0

Вариант 27

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	7	1	3	5
Город 2	7	0	8	7	1
Город 3	1	8	0	1	4
Город 4	3	7	1	0	4
Город 5	5	1	4	4	0

Вариант 28

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	7	7	9
Город 2	1	0	3	5	4
Город 3	7	3	0	6	10
Город 4	7	5	6	0	3
Город 5	9	4	10	3	0

Вариант 29

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5

Город 1	0	8	3	11	1
Город 2	8	0	10	11	10
Город 3	3	10	0	10	7
Город 4	11	11	10	0	2
Город 5	1	10	7	2	0

Вариант 30

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	5	7	11
Город 2	1	0	10	8	10
Город 3	5	10	0	9	3
Город 4	7	8	9	0	3
Город 5	11	10	3	3	0